

分组序号：YK04-2

《基础物理实验》实验报告

实验名称：弦上驻波及介质中声速的测量 指导教师：吴云
姓名：韩初晓 学号：2023K8009908002 专业：计算机科学与技术 班级：2306
实验日期：2024. 10. 10 实验地点：教学楼 713 是否调课/补课：否 成绩：

目录

1	实验目的	2
1.1	弦上驻波实验	2
1.2	介质中声速的测量	2
2	弦上驻波实验	2
2.1	实验用具	2
2.2	实验原理	3
2.3	实验内容	4
2.4	数据整理和计算	4
2.5	总结与思考	8
3	介质中声速的测量	8
3.1	实验用具	8
3.2	实验原理	8
3.3	实验内容	9
3.4	数据整理与计算	9
3.5	总结与思考	10

第 1 部分 实验目的

1.1 弦上驻波实验

1. 探究两端固定的弦线上形成驻波的现象, 分析弦线共振以及稳定驻波形成的必要条件。
2. 测量横波在弦线中的传播速度。
3. 通过实验研究弦线在受迫振动下的共振频率如何与半波长的数量 n 、弦的有效长度、张力和线密度相关联。
4. 使用对数坐标绘制共振频率与张力的关系图, 采用最小二乘法对实验数据进行线性拟合, 并分析结果以得出结论。

1.2 介质中声速的测量

1. 通过驻波法测量波长。
2. 使用相位差法确定波长。
3. 计算超声波在空气和水中传播的速度。

第 2 部分 弦上驻波实验

2.1 实验用具

仪器/装置	描述
弦音计	由以下部分组成: • 吉他弦、固定吉他弦的支架和基座; • 琴码、砝码支架、砝码; • 驱动线圈和探测线圈。 驱动线圈通过信号发生器提供的交流信号产生交变磁力, 使金属弦线振动; 探测线圈将弦线的振动转换为电信号, 供示波器显示和观察。(弦音计的示意图见图 1)
信号发生器	低频功率信号发生器, 输出频率范围为 10 Hz 至 1 kHz, 用于驱动线圈提供一定频率和功率的正弦信号。
双踪示波器	用于观察信号源的波形和探测线圈接收到的弦线振动波形, 便于及时分析弦线的振动现象。

表 1: 实验所用仪器与装置

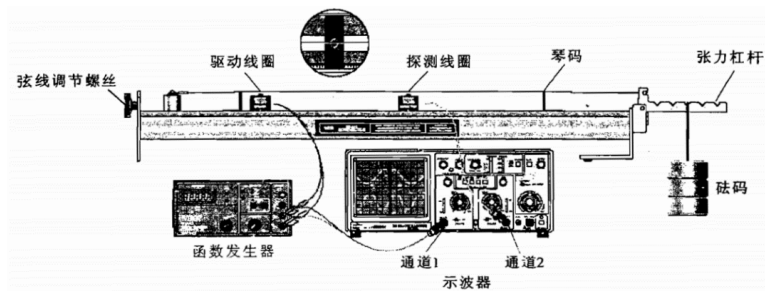


图 1: 弦音计示意图

2.2 实验原理

2.2.1 驻波的理论基础

驻波是由两列频率和振幅相等、振动方向相同但传播方向相反的波叠加形成的。设这两列波的波动方程分别为:

$$y_1 = A \cos(\omega t - kx + \varphi_1), \quad (2.1)$$

$$y_2 = A \cos(\omega t + kx + \varphi_2), \quad (2.2)$$

其中, $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ 是波数, λ 是波长, ω 是角频率, φ_1 和 φ_2 是相位。

两列波叠加后, 合成波的表达式为:

$$y = y_1 + y_2 = 2A \cos\left(\frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2} + kx\right) \cos\left(\omega t + \frac{\varphi_1 + \varphi_2}{2}\right). \quad (2.3)$$

从式 (2.3) 可以看出, 合成波的振幅由位置 x 决定, 其表达式为:

$$A(x) = 2A \cos\left(\frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2} + kx\right). \quad (2.4)$$

当 $\cos\left(\frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2} + kx\right) = \pm 1$ 时, 振幅最大, 对应波腹的位置:

$$x = \pm n \frac{\lambda}{2} \mp \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2k}, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (2.5)$$

当 $\cos\left(\frac{\varphi_1 - \varphi_2}{2} + kx\right) = 0$ 时, 振幅为零, 对应波节的位置:

$$x = \pm \left(n + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda}{2} \mp \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2k}, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (2.6)$$

相邻波腹或波节之间的距离为:

$$d = \frac{\lambda}{2}. \quad (2.7)$$

2.2.2 弦上驻波及其特性

在一根两端固定并施加张力的琴弦上, 当机械波沿弦传播并在固定端发生反射时, 入射波和反射波叠加, 形成驻波。

对于两端固定的弦, 驻波的频率满足以下关系:

$$f_n = n \frac{v}{2L}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (2.8)$$

其中, v 是波在弦线中的传播速度, L 是弦线的长度, n 是谐波数。 $f_1 = \frac{v}{2L}$ 为基频, f_n 为 n 次谐波频率。

根据波动方程, 波速 v 与弦的张力 T 和线密度 μ 的关系为:

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}. \quad (2.9)$$

结合 (2.8) 和 (2.9), 驻波频率 f 与张力 T 和线密度 μ 的关系为:

$$f_n = \frac{n}{2L} \sqrt{\frac{T}{\mu}}. \quad (2.10)$$

取对数后可得:

$$\log f = \frac{1}{2} \log T - \frac{1}{2} \log \mu - \log \lambda. \quad (2.11)$$

2.3 实验内容

1. 准备琴弦和仪器:

- 了解弦音计装置的各个组成部分, 熟悉每部分的功能与作用。
- 在实验前进行必要的调节, 确保设备正常工作。熟悉信号发生器和双踪示波器的使用方法。
- 通过琴码、张力杠杆、砝码等配件调整琴弦的张力, 确保弦线被绷紧并固定长度。调节水平泡, 确保张力杆水平, 通过力臂测算砝码产生的张力。

2. 产生入射波并生成驻波:

- 使用信号发生器通过激振器使琴弦产生振动, 逐步调节信号发生器的频率。
- 当频率达到合适值时, 琴弦上将产生稳定的驻波, 能够观察到弦上有明显的振动现象。

3. 观察并测量驻波参数:

- 结合示波器和探测器, 测量并记录驻波的频率。
- 利用测得的频率计算波速。
- 改变频率, 探究弦线作受迫振动时的共振频率与半波长个数 n 之间的关系。

4. 改变琴弦的参数并测量驻波的变化:

- 改变琴弦的长度 L 、张力 T 、线密度 μ 等参数。
- 观察驻波的变化, 记录相关数据, 并进行分析, 验证公式 (2.11)。

2.4 数据整理和计算

1. 线密度测试

首先, 测试样品弦的有关性质, 数据记录如下表所示:

弦号	质量 (g)	长度 (mm)	直径 (mm)	线密度 (kg/m)
12	0.35	61.5	1.012	0.0057

表 2: 线密度测试

2. 波速的测量

将琴码放在 150mm 和 650mm 的地方, 将砝码放在第 24 格, 测基频 f_1 , 倍频 f_2, f_3 , 计算波速的实验值 ($v = \lambda f$); 根据 $v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$ 计算波速的理论值。通过电子秤的测量, 得到砝码质量为 506.09g。

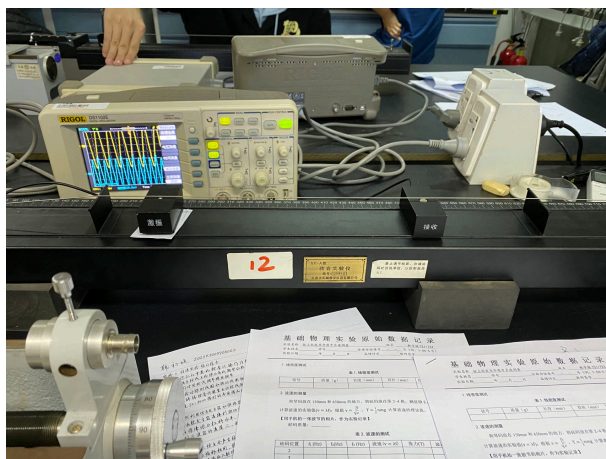


图 2: 振动的波节

砝码位置	f_1 (Hz)	f_2 (Hz)	f_3 (Hz)	波速 ($v = \lambda f$, m/s)	张力 (T, N)	实验波速 (m/s)	相对误差 (%)
2	69.44	138.9	208.3	69.44	4.97	29.50	57.5
3	86.21	172.4	263.2	86.21	7.46	36.13	58.0
4	92.59	185.3	277.8	92.59	9.94	41.72	54.9

表 3: 波速的测量

根据表 3 的数据知道, 公式 $\frac{1}{2}nmg$ 已经不再适用。根据测量值波速与实际值波速之间的比较, 得到方程

$$v = \lambda f = \sqrt{\frac{T}{\mu}} = \sqrt{\frac{\alpha nmg}{\mu}}$$

带入三个测试结果解出参数 α

$$\alpha_1 = \frac{v^2 \mu}{nmg} = 2.77$$

$$\alpha_2 = \frac{v^2 \mu}{nmg} = 2.84$$

$$\alpha_3 = \frac{v^2 \mu}{nmg} = 2.46$$

取平均值 $\alpha = 2.69$ 。

3. 频率和有效长度的关系

L (mm)	640	480	320	240	160
f_1 (Hz)	56.82	69.44	104.2	138.9	208.4

表 4: 频率和有效长度的关系

根据上述表格, 二可以画出频率和有效长度的关系图, 如图 3 所示。

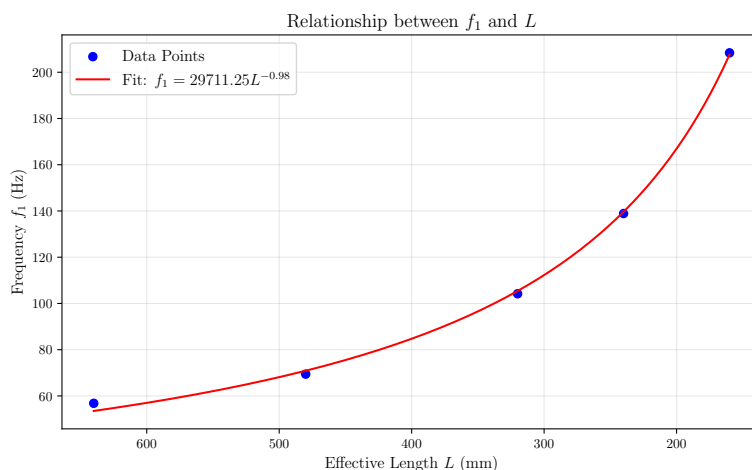


图 3: 频率和有效长度的关系

根据上述曲线可以看出, 有效长度越低, 频率越高。曲线大致可以用一个负指数函数来拟合。

4. 频率和张力的关系

固定有效长度为 $L = 400\text{mm}$, 将琴码放到 $200\text{mm}, 600\text{mm}$ 的位置, 然后将砝码放在 1-5 格时, 测量频率 f_1 。得到的图表如下:

位置	1	2	3	4	5
T (N)	13.34	26.68	40.02	53.37	66.71
f_1 (Hz)	65.79	83.3	98.4	111.1	135.1

表 5: 频率和张力的关系

根据上述表格, 可以画出频率和张力的对数之间的关系图, 如图 4 所示。

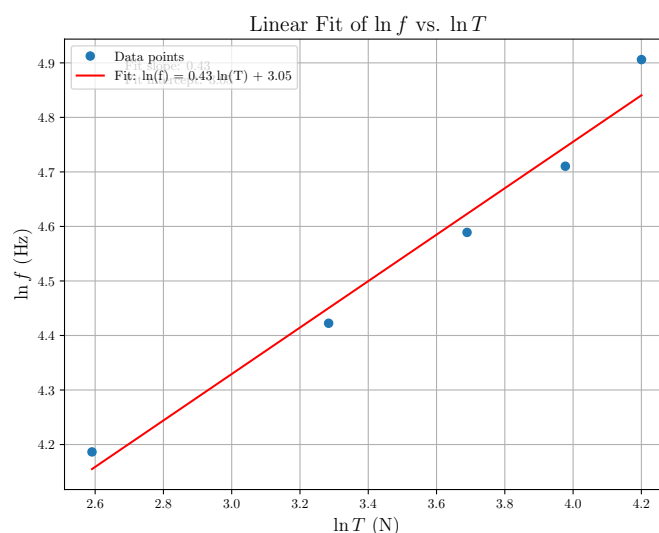


图 4: 频率和张力的关系

根据公式 (2.11), 可以得到理论上的斜率值为 0.5, 实验中得到的斜率值为 0.43, 由此计算出相对误差为 14%。

5. 频率和线密度的关系 固定有效长度为 $L = 400\text{mm}$, 将琴码放到 $200\text{mm}, 600\text{mm}$ 的位置, 同时将砝码固定于第 1 格的位置, 测量不同粗细的琴弦的 f_1 。得到的图表如下:

弦号	2	3	6	7	11
直径 (mm)	0.729	1.040	0.628	0.810	0.875
μ (kg/m)	0.00160	0.00558	0.00207	0.00350	0.00375
f_1 (Hz)	89.29	55.56	89.29	67.57	64.10

表 6：频率和线密度之间的关系

根据上述表格，可以画出频率和线密度的对数之间的关系图，如图 5 所示。

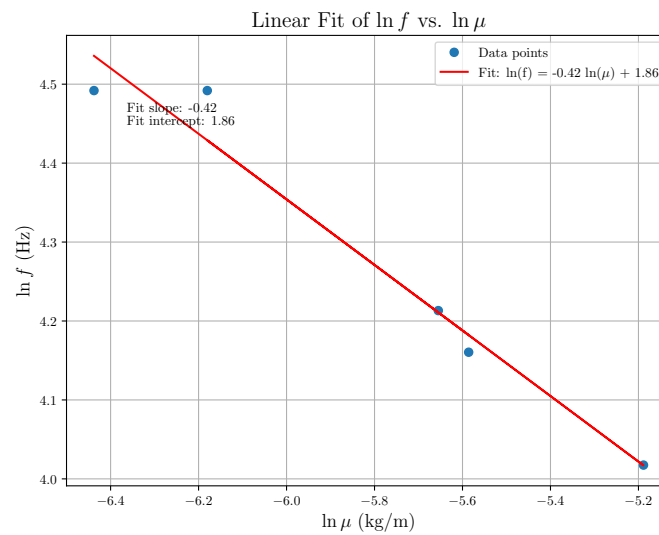


图 5：频率和线密度的关系

根据公式 (2.11)，可以得到理论上的斜率值为 -0.5 ，实验中得到的斜率值为 -0.42 ，由此计算出相对误差为 16%。

2.5 总结与思考

第3部分 介质中声速的测量

3.1 实验用具

仪器/装置	描述
SW-2 型声速测量仪	如图 6所示, 声速测量仪包括两个端点: • 右侧为固定端, 安装超声信号发射端; • 左侧为可移动端, 安装超声信号接收端, 且可以通过鼓轮移动, 移动的位置通过标尺读取(读取规则需要参照螺旋测微器的读取规则)。 调整该装置发射端与接收端之间的距离, 示波器上的信号将发生周期性变化
信号发生器	用于提供超声信号的频率和功率, 驱动声速测量仪中的超声信号发射端。
示波器	用于观察由超声信号接收端接收到的信号波形, 用于评估鼓轮移动的距离与波长间的关系。

表 7: 实验所用仪器与装置

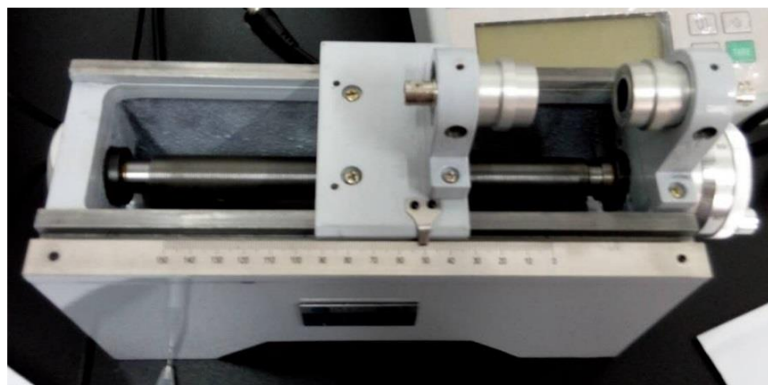


图 6: SW-2 声速测量仪

3.2 实验原理

3.2.1 利用驻波法测定声速

在本实验中, 信号发生器输出的正弦电压信号通过电缆传送到超声发射换能器, 换能器将电压信号转化为超声波并发射出去。接收换能器则接收声波信号, 并将其转化为电压信号, 随后输入到示波器进行显示。

根据声波传播的理论, 当一定频率的平面声波从发射换能器传播至接收换能器时, 如果两者之间的距离等于超声波的整数倍半波长, 则会形成驻波。此时, 入射波和反射波相互干涉, 波腹处声压最小, 波节处声压最大。接收换能器的反射界面恰好位于波节位置, 声压最大。因此, 通过观察接收换能器端面的声压变

化, 可以判断超声波是否已经形成驻波。

实验中, 通过转动鼓轮来改变两换能器之间的距离, 在特定的距离点会出现稳定的驻波。每次出现最大电压值时, 记录下标尺上的刻度值。相邻两次最大值之间的距离即为半波长 $\frac{\lambda}{2}$ 。根据公式:

$$v = f\lambda,$$

其中, f 为已知频率, λ 为通过实验测得的波长, 最终可以计算出超声波在介质中的传播速度 v 。

3.2.2 利用相位法测定声速

在相位法中, 实验将发射波和接收波同时输入示波器, 并设置为 X-Y 模式显示。两列波的频率相同, 但相位不同。当接收器和发射器之间的距离变化等于一个波长时, 波的相位差恰好为 2π 。

实验时, 通过逐步调整发射器和接收器之间的距离, 观察两波之间的相位差变化。每当相位差变化 π 时, 对应的距离变化即为半波长 $\frac{\lambda}{2}$ 。利用公式:

$$v = f\lambda,$$

就可以求得声波的传播速度 v 。

在此过程中, 李萨如图形是一个非常重要的工具, 能够直观地展示频率相同、相位不同的波形干涉情况 (如图 7 所示)。

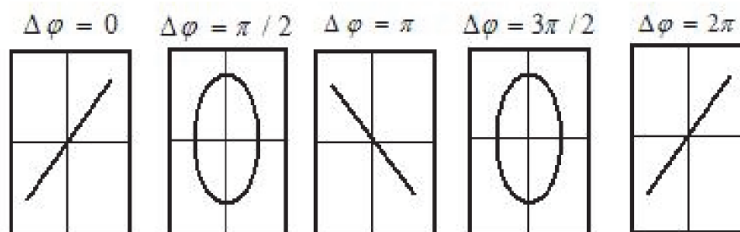


图 7: 李萨如图形

3.2.3 声速的理论值

利用声速的理论公式, 可以计算空气中声速的理论传播速度。该公式如下:

$$v = v_0 \sqrt{\frac{T + 273.15}{T_0 + 273.15}},$$

其中, $v_0 = 331.45 \text{ m/s}$ 是 0°C 时的声速, $T_0 = 0^\circ\text{C}$ 是基准温度, T 是当前温度 (单位为摄氏度)。

3.3 实验内容

1. 利用驻波法测超声波在空气中的波速。
2. 利用相位法测超声波在空气中的波速。
3. 利用驻波法测超声波在水中的波速。
4. 利用相位法测超声波在水中的波速。
5. 利用逐差法处理实验数据。

3.4 数据整理与计算

1. 空气中超声波波速的测试

调节频率为 $f = 40 \text{ kHz}$ ，测得室温为 $T = 28.3^\circ\text{C}$ ，根据公式

$$v = v_0 \sqrt{\frac{T + 273.15}{T_0 + 273.15}},$$

知道理论值为 $v = 348.20 \text{ m/s}$ 。实际实验测得的数据如下表所示：

	驻波法 L_i (mm)	波长 λ_i	位相法 L_i (mm)	波长 λ_i
1	22.105	8.8440	20.205	9.1364
2	26.472	8.9672	25.100	8.9596
3	31.315	8.8000	29.722	8.9132
4	35.465	8.7952	34.037	8.9816
5	39.891	8.7400	38.581	8.8740
6	44.215	8.8293	43.046	8.9729
7	48.890		47.499	
8	53.325		52.005	
9	57.453		56.491	
10	61.741		60.766	
$V = 353.172 \text{ m/s}$			$V = 358.916 \text{ m/s}$	

表 8：驻波法与位相法测量数据

根据上述数据可知，驻波法测得的声速为 353.172 m/s ，位相法测得的声速为 358.916 m/s 。与理论值 348.20 m/s 相比较，可以计算出相对误差为 1.43% 和 3.08% 。

2. 水中超声波波速的测试

i	刻度值 L_i (mm)	波长 λ (mm)
1	20.427	0.8653
2	20.827	0.8984
3	21.230	0.9152
4	21.657	0.9124
5	22.145	0.8904
6	22.590	0.8963
7	23.073	
8	23.518	
9	23.938	
10	24.371	
测量结果: $v = 1523.71 \text{ m/s}$		

表 9：波长测量数据及计算结果

3.5 总结与思考